SPRINT 03 · ANGULAR · LAB05

HttpClient, interceptores y service workers

Ejercicios de entrenamiento. Hay tres niveles y cada uno es un proyecto distinto e independiente. Trabaja con un proyecto nuevo de Angular 22.

Los enunciados dicen qué debe hacer la aplicación, no cómo construirla. No hay código, soluciones ni pistas: decidir cómo resolverlo con lo visto en este LAB forma parte del ejercicio.

> Este LAB no tiene todavía Fastbook ni resumen en el repositorio. Los ejercicios se basan en el título del LAB: compáralos con el temario oficial cuando lo tengas.

Nivel	Proyecto
Fácil	Lector de blog
Medio	Gestor de tareas
Difícil	Recetario PWA

Fácil

Lector de blog

Crea un lector de artículos que use la API pública de pruebas https://jsonplaceholder.typicode.com. Los artículos están en /posts y los comentarios de cada uno en /posts/1/comments, cambiando el 1 por su número.

Qué debe hacer

1. La lista muestra los artículos de 10 en 10, con botones de anterior y siguiente. La API acepta _page y _limit, e indica el total en la cabecera de respuesta x-total-count.
2. «Siguiente» está desactivado en la última página.
3. Cada artículo abre su propia página, con su texto y sus comentarios.
4. Un formulario crea artículos nuevos. La API responde como si los guardara, pero no los guarda, así que solo se añaden a la lista de la pantalla.
5. Se indica cuándo se están cargando los datos.
6. Si una petición falla, se ve un mensaje claro y un botón «Reintentar».

Está terminado cuando

- En la pestaña Red hay una sola petición por cambio de página.
- Con una dirección de API incorrecta aparece el error. Al corregirla, «Reintentar» funciona.
- Ningún dato del código usa el tipo any.

Medio

Gestor de tareas

Crea un gestor de tareas contra una API local. Arráncala con npx json-server@0.17.4 --watch db.json, con un archivo db.json que tenga una colección «tareas». Cada tarea tiene título, si está hecha y prioridad. **Condición:** los componentes y los servicios de datos no contienen nada de lo indicado en los puntos 3 a 6.

Qué debe hacer

1. Se pueden listar, crear, eliminar y marcar tareas como hechas, sin recargar la página.
2. Al marcar una tarea, la pantalla cambia antes de la respuesta. Si la petición falla, la tarea vuelve a su estado anterior.
3. Todas las peticiones a la API local llevan la cabecera Authorization: Bearer token-demo. Las peticiones a otros sitios no la llevan.
4. Una barra de carga se ve mientras haya alguna petición activa. Las actualizaciones marcadas como silenciosas no la activan.
5. Las lecturas fallidas por error de red o del servidor se reintentan 2 veces, con 1 segundo de espera. Las escrituras no se reintentan.
6. Los errores se muestran como avisos en pantalla: «Sin conexión», «No encontrado» o «Error del servidor».

Está terminado cuando

- La cabecera aparece en la pestaña Red en todas las peticiones a la API local.
- Con la API apagada, una lectura se intenta 3 veces en total y una creación, solo 1.
- Con dos peticiones simultáneas, la barra no desaparece hasta que acaba la última.
- Una actualización fallida devuelve la tarea a su estado anterior.

Difícil

Recetario PWA

Crea un recetario que se pueda instalar y siga funcionando en la cocina aunque se corte internet. Las recetas son inventadas y se sirven desde una API local con JSON Server, en http://localhost:3000/recetas.

Qué debe hacer

1. La aplicación se puede instalar y abrir sin conexión.
2. Las recetas se piden primero a la red. Si la respuesta tarda más de 3 segundos o no hay conexión, se usan las ya guardadas.
3. Las imágenes se sirven primero desde lo guardado, para que carguen rápido.
4. Un aviso visible indica cuándo no hay conexión.
5. Se pueden marcar favoritas sin conexión: la pantalla cambia al momento y la acción queda pendiente, también tras recargar.
6. Al volver la conexión, las acciones pendientes se envían en orden, y cada una se elimina solo cuando se confirma.
7. Si un envío falla, la cola se detiene, no se pierde nada y se reintenta más tarde.
8. Cuando hay una versión nueva, aparece un aviso con el botón «Actualizar». La página no se recarga por sí sola.

Está terminado cuando

- DevTools muestra el service worker activo.
- Sin conexión, la aplicación carga al recargar y muestra las recetas ya visitadas.
- Tres favoritas marcadas sin conexión llegan a la API en orden al volver la red, sin duplicarse aunque recargues.
- Tras publicar una versión nueva, aparece el aviso y «Actualizar» carga los cambios.